Universidad Nacional Autónoma de México

Química e Ingeniería en Materiales

Balance de Materia y Energía

Nombre: Uriel Sánchez Méndez

Matrícula: 322647576

Apuntes de Balance de Materia y Energía

Fecha: 16 de octubre de 2026

ÍNDICE

Apuntes **2**
Unidad 1. Introducción 2
Clase 1 – 19/08/2026: Unidades y factores de conversión . . . 2
Clase 2 – 21/08/2026: Operaciones unitarias, procesos y DFP 14
Clase 3 – 24/08/2026: De texto a DFP y tabla de corrientes . . 20
Clase 4 – 30/08/2026: Flujo y régimen permanente 29

Unidad 1. Introducción

Sobre las notas en este documento. *Hay tres niveles según su importancia:*

- ***Notas relevantes*** *(línea roja gruesa): convenciones, definiciones y sistemas de notación que se usan en todo el documento. No se pueden ignorar.*
- ***Notas importantes*** *(línea amarilla media): aclaraciones conceptuales, justificaciones y puentes entre ideas. Opcionales, pero recomendadas.*
- ***Notas didácticas*** *(línea azul delgada): analogías, ejemplos cotidianos e intuiciones. Totalmente opcionales.*

Conocimientos previos recomendados. *Este curso asume familiaridad con:*

- ***Álgebra:*** *despeje de variables, resolución de sistemas de dos o tres ecuaciones lineales, factorización básica.*
- ***Cálculo:*** *derivadas e integrales elementales, regla de la cadena, integración por partes. No se derivan aquí.*
- ***Química general:*** *masa molar, estequiometría, concentraciones, gases ideales.*
- ***Herramientas de cómputo:*** *Excel o LibreOffice Calc para tablas y cálculos repetitivos; draw.io o Inkscape para diagramas de flujo.*

Si alguna de estas áreas genera dificultad, no es un bloqueo para el curso, pero conviene repasarla conforme aparezca. Los apuntes no cubren los fundamentos de estas herramientas; se asumen.

Clase 1 – 19/08/2026: Unidades y factores de conversión

Magnitud física: propiedad medible de un sistema que se puede expresar como un número acompañado de una unidad. Sin unidad, un número no dice nada: decir “la tubería mide 5” no informa nada; decir “la tubería mide $5\,\mathrm{m}$” sí.

Toda cantidad física se escribe como

$$\text{cantidad} = \text{número} \times \text{unidad}$$

Omitir la unidad en un resultado es un error de comunicación, no un detalle estético. En ingeniería y cualquier disciplina, una cifra sin unidad se considera incompleta.

Sistema Internacional de Unidades (SI). Es el sistema de referencia. Tiene siete unidades base, de las cuales en este curso se usan las primeras cinco:

Magnitud	**Símbolo**	**Unidad SI**	**Símbolo**
Longitud	L	metro	m
Masa	m	kilogramo	kg
Tiempo	t	segundo	s
Temperatura	T	kelvin	K
Cantidad de sustancia	n	mol	mol
Corriente eléctrica	I	ampere	A
Intensidad luminosa	I_v	candela	cd

Unidades derivadas. Se forman combinando las base por multiplicación o división. Las que aparecen con más frecuencia en BME:

Magnitud	**Definición**	**Unidad SI**
Fuerza	$F = ma$	$\mathrm{kg \cdot m/s^2} = \mathrm{N}$ (newton)
Presión	$P = F/A$	$\mathrm{N/m^2} = \mathrm{Pa}$ (pascal)
Energía, trabajo	$W = Fd$	$\mathrm{N \cdot m} = \mathrm{J}$ (joule)
Potencia	$P = W/t$	$\mathrm{J/s} = \mathrm{W}$ (watt)
Densidad	$\rho = m/V$	$\mathrm{kg/m^3}$
Flujo volumétrico	$\dot{V} = V/t$	$\mathrm{m^3/s}$
Flujo másico	$\dot{m} = m/t$	$\mathrm{kg/s}$

> **Punto decimal y separador de miles.** En estos apuntes el punto decimal es el punto (convención internacional) y la coma separa miles. Así, $12{,}500.75$ se lee doce mil quinientos punto setenta y cinco. Esto evita la ambigüedad de la convención europea, donde la coma es decimal.

Prefijos SI. Multiplican a la unidad base por potencias de 10. Los que más se usan en BME:

Prefijo	Símb.	Factor	Prefijo	Símb.	Factor
tera	T	10^{12}	mili	m	10^{-3}
giga	G	10^{9}	micro	μ	10^{-6}
mega	M	10^{6}	nano	n	10^{-9}
kilo	k	10^{3}	pico	p	10^{-12}
deci	d	10^{-1}	femto	f	10^{-15}
centi	c	10^{-2}	atto	a	10^{-18}

> **Cuidado con el prefijo kilo.** La unidad base del SI para masa es el **kilogramo**, no el gramo. Esto significa que el prefijo ya está incluido en la unidad base. Escribir kkg (kilokilogramo) es incorrecto; se escribe Mg (megagramo) o $10^{3}\,\mathrm{kg}$.

Análisis dimensional: técnica que usa las dimensiones de las magnitudes para verificar la consistencia de una ecuación o para deducir relaciones entre variables.

Cada magnitud física tiene una **dimensión** asociada, que se escribe entre corchetes y representa la categoría, no la unidad específica:

Magnitud	**Dimensión**	**Nota**
Longitud	$[L]$	independiente del sistema
Masa	$[M]$	independiente del sistema
Tiempo	$[t]$	independiente del sistema
Velocidad	$[L\,t^{-1}]$	
Aceleración	$[L\,t^{-2}]$	
Fuerza	$[M\,L\,t^{-2}]$	$[m][a]$
Presión	$[M\,L^{-1}\,t^{-2}]$	$[F]/[L^2]$
Energía	$[M\,L^2\,t^{-2}]$	$[F][L]$
Potencia	$[M\,L^2\,t^{-3}]$	$[E]/[t]$

Las reglas del análisis dimensional son:

1. **Suma y resta:** solo se pueden sumar o restar cantidades con la **misma dimensión**. $5\,\mathrm{m} + 3\,\mathrm{m}$ tiene sentido; $5\,\mathrm{m} + 3\,\mathrm{s}$ no.

2. **Multiplicación y división:** las dimensiones se combinan según las reglas del álgebra. $\mathrm{m} \times \mathrm{m} = \mathrm{m}^2$; $\mathrm{m/s}$ es una velocidad.

3. **Funciones trascendentes:** argumentos de $\exp$, $\ln$, $\sin$, $\cos$, etc., deben ser adimensionales. Un exponente como $e^{-E_a/RT}$ no tiene unidades porque E_a/RT es un cociente de energías y se cancela.

4. **Lados de una ecuación:** ambos lados deben tener la misma dimensión. Si no coinciden, la ecuación está mal escrita.

Ejemplo de verificación dimensional. La ecuación de Bernoulli para un fluido incompresible en régimen estacionario:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{constante}$$

Verificamos que los tres términos tengan la misma dimensión:

$$[P] = [M\,L^{-1}\,t^{-2}]$$

$$\left[\frac{1}{2}\rho v^2\right] = [M\,L^{-3}][L\,t^{-1}]^2 = [M\,L^{-3}][L^2\,t^{-2}] = [M\,L^{-1}\,t^{-2}]$$

$$[\rho g h] = [M\,L^{-3}][L\,t^{-2}][L] = [M\,L^{-1}\,t^{-2}]$$

Los tres términos son consistentes. La suma es válida.

Factor de conversión: fracción que vale 1 y que expresa la misma cantidad física en dos unidades distintas. Se construye a partir de una igualdad conocida.

Por ejemplo, sabemos que $1\,\text{in} = 2.54\,\text{cm}$. De ahí salen dos factores:

$$\frac{1\,\text{in}}{2.54\,\text{cm}} = 1 \qquad \frac{2.54\,\text{cm}}{1\,\text{in}} = 1$$

Se elige el que cancele la unidad no deseada.

Método de cancelación de unidades. Para convertir una cantidad:

1. Identifica la unidad que quieres eliminar.
2. Construye el factor de conversión con esa unidad en el denominador (si quieres cancelarla) o en el numerador.
3. Multiplica. Las unidades se cancelan como variables algebraicas.
4. Verifica que la unidad final sea la que querías.

Recomiendo no memorizar fórmulas de conversión: construye el factor cada vez a partir de la igualdad base.

Conversiones más usadas en BME:

Igualdad	**Uso típico**
$1\,\text{in} = 2.54\,\text{cm}$	longitudes, tuberías
$1\,\text{ft} = 0.3048\,\text{m}$	longitudes en equipos
$1\,\text{lb} = 0.4536\,\text{kg}$	masa (libras)
$1\,\text{lb}_\text{f} = 4.448\,\text{N}$	fuerza
$1\,\text{atm} = 101\,325\,\text{Pa}$	presión
$1\,\text{atm} = 760\,\text{mmHg}$	presión (torr)
$1\,\text{bar} = 10^5\,\text{Pa}$	presión industrial
$1\,\text{psi} = 6\,894.76\,\text{Pa}$	presión (EE.UU.)
$1\,\text{cal} = 4.184\,\text{J}$	energía
$1\,\text{BTU} = 1\,055.06\,\text{J}$	energía (EE.UU.)
$1\,\text{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\text{J}$	energía eléctrica
$1\,\text{L} = 10^{-3}\,\text{m}^3$	volumen
$1\,\text{gal}_\text{US} = 3.785\,\text{L}$	volumen (EE.UU.)
$1\,\text{h} = 3600\,\text{s}$	tiempo

Temperatura. Hay cuatro escalas: dos relativas (°C, °F) y dos absolutas (K, °R). Las absolutas tienen su cero en el cero absoluto termodinámico; las relativas no. Por eso al hacer cálculos termodinámicos (gases ideales, balances de energía con entalpías) se trabaja en K o en °R, nunca en °C o °F directamente.

Igualdad	Uso típico
$T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + 273.15$	°C → K (absoluta SI)
$T(^\circ\mathrm{R}) = T(^\circ\mathrm{F}) + 459.67$	°F → °R (absoluta inglesa)
$T(^\circ\mathrm{R}) = 1.8\,T(\mathrm{K})$	K ↔ °R
$T(^\circ\mathrm{F}) = 1.8\,T(^\circ\mathrm{C}) + 32$	°C → °F

Temperatura y diferencia de temperatura. Una **temperatura** es un valor absoluto (ej. $25\,^\circ$C). Una **diferencia de temperatura** (ΔT) es un intervalo. Las diferencias se convierten por factores, no por suma:

$$\Delta T = 1\,^\circ\mathrm{C} = 1\,\mathrm{K} \qquad \Delta T = 1\,^\circ\mathrm{F} = 1\,^\circ\mathrm{R} \qquad \Delta T = 1\,^\circ\mathrm{F} = \tfrac{5}{9}\,^\circ\mathrm{C}$$

> *En problemas de calor sensible ($Q = mc_p\Delta T$) el ΔT se puede usar en K o en °C indistintamente, porque el número es el mismo. Pero si ΔT viene en °F hay que multiplicar por $5/9$ antes de sustituir. Confundir T con ΔT es el error más común en calorimetría.*

Ejercicios de conversión.

Los siguientes ejercicios entrenan el procedimiento de conversión de unidades, análisis dimensional y manejo de escalas de temperatura.

Ejercicio 1: 1

Un tanque industrial tiene un volumen de $25.0\,\mathrm{ft}^3$. Expresa este volumen en litros.

Solución: construimos el factor de conversión a partir de $1\,\mathrm{ft} = 0.3048\,\mathrm{m}$ y $1\,\mathrm{L} = 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$. Como el volumen va al cubo, el factor también:

$$V = 25.0\,\mathrm{ft}^3 \times \left(\frac{0.3048\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{ft}}\right)^3 \times \frac{1\,\mathrm{L}}{10^{-3}\,\mathrm{m}^3}$$

$$V = 25.0 \times 0.02832 \times 10^3\,\mathrm{L}$$

$$V = 707.9\,\mathrm{L}$$

Ejercicio 2: 2

La densidad del agua a $4\,^\circ\mathrm{C}$ es $1.000\,\mathrm{g/cm^3}$. Expresa esta densidad en $\mathrm{kg/m^3}$ y en $\mathrm{lb/ft^3}$.

Solución:

$$\rho = 1.000\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm^3}} \times \frac{1\,\mathrm{kg}}{10^3\,\mathrm{g}} \times \left(\frac{100\,\mathrm{cm}}{1\,\mathrm{m}}\right)^3 = 1000\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}$$

$$\rho = 1000\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \times \frac{2.205\,\mathrm{lb}}{1\,\mathrm{kg}} \times \left(\frac{0.3048\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{ft}}\right)^3 = 62.43\,\frac{\mathrm{lb}}{\mathrm{ft^3}}$$

Ejercicio 3: 3

Un flujo másico de $250\,\mathrm{kg/h}$ circula por una tubería. Expresa este flujo en $\mathrm{lb/s}$.

Solución:

$$\dot{m} = 250\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{h}} \times \frac{2.205\,\mathrm{lb}}{1\,\mathrm{kg}} \times \frac{1\,\mathrm{h}}{3600\,\mathrm{s}} = 0.1531\,\frac{\mathrm{lb}}{\mathrm{s}}$$

Ejercicio 4: 4

La constante universal de los gases es $R = 0.08206\,\mathrm{L \cdot atm/(mol \cdot K)}$. Exprésala en unidades SI ($\mathrm{J/(mol \cdot K)}$).

Solución: usamos $1\,\mathrm{L} = 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$, $1\,\mathrm{atm} = 101\,325\,\mathrm{Pa}$ y $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{Pa \cdot m^3}$:

$$R = 0.08206\,\frac{\mathrm{L \cdot atm}}{\mathrm{mol \cdot K}} \times \frac{10^{-3}\,\mathrm{m^3}}{1\,\mathrm{L}} \times \frac{101\,325\,\mathrm{Pa}}{1\,\mathrm{atm}}$$

$$R = 0.08206 \times 101.325\,\frac{\mathrm{Pa \cdot m^3}}{\mathrm{mol \cdot K}}$$

$$R = 8.314\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}$$

El último paso usa la identidad $\mathrm{Pa} \cdot \mathrm{m}^3 = \mathrm{J}$.

Ejercicio 5: 5

Verifica dimensionalmente si la ecuación $v = \sqrt{2gh}$ es correcta, donde v es velocidad, g la aceleración de la gravedad y h una altura.

Solución:

$$[v] = [L\,t^{-1}]$$

$$\left[\sqrt{2gh}\right] = \sqrt{[L\,t^{-2}][L]} = \sqrt{[L^2\,t^{-2}]} = [L\,t^{-1}]$$

Ambos lados coinciden. La ecuación es dimensionalmente consistente.

Nota: *que una ecuación sea dimensionalmente consistente no garantiza que sea correcta. Solo verifica que las unidades no se contradigan. Una ecuación con un factor numérico mal puesto (por ejemplo $v = \sqrt{3gh}$) también pasa la prueba dimensional, pero da un valor numérico incorrecto. El análisis dimensional es condición necesaria, no suficiente.*

Ejercicios integradores.

Los siguientes problemas combinan varios conceptos: traducción de un enunciado verbal a ecuaciones, uso de factores de conversión, y resolución de sistemas. No son ejercicios de conversión pura; son problemas de planteo.

Ejercicio 6: 6

Un establecimiento vende botellas de agua de $500\,\mathrm{mL}$ y de $2\,\mathrm{L}$. Se compran en total 10 botellas, cuyo volumen combinado es de $11\,\mathrm{L}$. ¿Cuántas botellas de cada tipo se adquirieron?

Solución:

Dos incógnitas: x = número de botellas de $500\,\mathrm{mL}$, y = número de botellas de $2\,\mathrm{L}$.

Convertimos primero los $500\,\mathrm{mL}$ a litros para trabajar en la misma unidad:

$500\,\mathrm{mL} = 0.5\,\mathrm{L}$.

Ecuación 1 (número de botellas):

$$x + y = 10$$

Ecuación 2 (volumen total):

$$0.5x + 2y = 11$$

De la ecuación 1: $x = 10 - y$. Sustituyendo en la 2:

$$0.5(10 - y) + 2y = 11 \quad \Rightarrow \quad 5 - 0.5y + 2y = 11$$

$$1.5y = 6 \quad \Rightarrow \quad y = 4$$

$$x = 10 - 4 = 6$$

Verificación: $6 + 4 = 10$ *botellas.* $6 \times 0.5 + 4 \times 2 = 3 + 8 = 11\,\mathrm{L}$. *Correcto.*

Ejercicio 7: 7

Un camión de carga transporta cajas de $25\,\mathrm{kg}$ y de $40\,\mathrm{kg}$. Si traslada un total de 1.8 toneladas en 60 cajas, ¿cuántas cajas de cada tipo lleva el vehículo?

Solución:

Dos incógnitas: x = número de cajas de $25\,\mathrm{kg}$, y = número de cajas de $40\,\mathrm{kg}$.

Convertimos primero las toneladas a kilogramos: $1.8\,\mathrm{t} = 1800\,\mathrm{kg}$.

Ecuación 1 (número de cajas):

$$x + y = 60$$

Ecuación 2 (masa total):

$$25x + 40y = 1800$$

De la ecuación 1: $x = 60 - y$. Sustituyendo en la 2:

$$25(60 - y) + 40y = 1800 \quad \Rightarrow \quad 1500 - 25y + 40y = 1800$$

$$15y = 300 \quad \Rightarrow \quad y = 20$$

$$x = 60 - 20 = 40$$

Verificación: $40 + 20 = 60$ *cajas.* $40 \times 25 + 20 \times 40 = 1000 + 800 = 1800\,\mathrm{kg} = 1.8\,\mathrm{t}$. *Correcto.*

Ejercicio 8: 8

Un motor eléctrico consume una potencia de $600\,\mathrm{W}$ y otro consume $1.4\,\mathrm{kW}$. Si ambos operaron al mismo tiempo y registraron un consumo total de $7\,\mathrm{kWh}$, ¿cuántas horas estuvieron encendidos?

Solución:

Una incógnita: t = tiempo en horas que estuvieron encendidos (ambos operaron simultáneamente, así que es el mismo t para los dos).

Convertimos primero la potencia del motor 1 a kilowatts para trabajar en la misma unidad que la energía: $600\,\mathrm{W} = 0.6\,\mathrm{kW}$.

Ecuación (energía total consumida): la energía consumida por cada motor es $E = P \cdot t$. La suma debe dar las $7\,\mathrm{kWh}$:

$$(0.6 + 1.4)\,t = 7$$

$$2\,t = 7 \quad \Rightarrow \quad t = 3.5\,\mathrm{h}$$

Verificación: *motor 1:* $0.6 \times 3.5 = 2.1\,\mathrm{kWh}$*; motor 2:* $1.4 \times 3.5 = 4.9\,\mathrm{kWh}$*. Total:*

> $2.1 + 4.9 = 7\,\mathrm{kWh}$. *Correcto.*

Clase 2 – 21/08/2026: Operaciones unitarias, procesos y DFP

Operación unitaria: etapa de un proceso industrial en la que ocurre una transformación puramente física. No hay cambio en la composición química de las especies: solo cambia su estado, su posición, su temperatura, su presión o su grado de mezcla con otras especies.

Proceso unitario: etapa de un proceso industrial en la que ocurre una transformación química. Hay ruptura y formación de enlaces, y por lo tanto cambio de composición: las moléculas que entran son distintas de las que salen.

Criterio de distinción. Si las moléculas que entran son las mismas que salen, es operación unitaria. Si salen moléculas distintas, es proceso unitario.

Clasificación de operaciones unitarias.

Grupo	Qué transportan	Ejemplos
Transferencia de momento	Fluidos	Bombeo, filtración, sedimentación, agitación
Transferencia de calor	Energía térmica	Evaporación, condensación, intercambio térmico
Transferencia de masa	Especies químicas	Destilación, extracción, absorción, secado, cristalización
Operaciones complementa-rias	Sólidos, mezclas	Molienda, tamizado, mezclado, transporte de sólidos

Equipo de proceso. Cada operación unitaria se lleva a cabo en un equipo específico. En los DFP, cada equipo se representa con su símbolo o diagrama representativo, o bien con su nombre funcional. Nunca con el nombre comercial ni el modelo.

Operación	Equipo típico	Función
Mezclado	Mezclador	Combinar dos o más corrientes
Reacción	Reactor agitado	Llevar a cabo una transformación química

Operación	**Equipo típico**	**Función**
Reacción con control térmico	Reactor agitado con chaqueta	Reacción con calentamiento o enfriamiento simultáneo
Separación líquido-líquido	Columna de destilación (torre de platos)	Separar por diferencia de volatilidad
Separación gas-líquido	Columna empacada (absorción)	Transferir un componente del gas al líquido
Separación sólido-líquido	Filtro prensa	Retener sólidos suspendidos
Separación sólido-líquido	Sedimentador	Separar por gravedad
Separación sólido-gas	Ciclón	Separar partículas sólidas de una corriente gaseosa
Separación líquido-líquido	Decantador	Separar dos líquidos inmiscibles por diferencia de densidad
Concentración	Evaporador	Eliminar disolvente por evaporación

Operación	**Equipo típico**	**Función**
Secado	Secador de charolas	Eliminar humedad de un sólido
Secado/calcinación	Secador rotatorio, calcinador o tostador	Secado o tratamiento térmico continuo de sólidos
Reducción de tamaño	Molino de bolas, molino de engranes	Disminuir tamaño de partícula
Transporte de fluidos	Bomba centrífuga	Mover líquidos entre dos puntos
Intercambio térmico	Calentador	Aportar calor a una corriente
Intercambio térmico	Enfriador (condensador)	Retirar calor de una corriente o condensar un vapor
Intercambio térmico	Rehervidor (calderín)	Vaporizar parcialmente el fondo de una columna
Control	Válvula de control de nivel, temperatura o presión	Regular una variable del proceso

Diagrama de Flujo de Proceso (DFP): representación esquemática de

un proceso que muestra las operaciones unitarias y las corrientes que las conectan. Es la base sobre la que se plantean los balances.

Elementos del DFP.

- **Corrientes:** flechas que representan la materia o la energía que entra y sale de cada operación.
- **Máquinas:** cada operación unitaria se representa con su símbolo o diagrama representativo, o con su nombre funcional.
- **Entradas o salidas de energía:** cuando aplican, se indican con la simbología correspondiente.

> **Numeración de corrientes.** Las corrientes se numeran con enteros $(1, 2, 3, \ldots)$ en orden de aparición. Para distinguir el identificador de una corriente de un valor numérico cualquiera, el número se escribe dentro de un círculo: ①, ②, ③. En los diagramas hechos en drawio se usa el mismo criterio: los números de corriente van encerrados en un círculo junto a cada flecha. Esto se mantiene en todo el documento: en el texto, en las tablas y en los diagramas, los números circulados siempre se refieren a corrientes, nunca a cantidades.

Características del DFP. El diagrama se mantiene lo más limpio posible. Sobre las corrientes no se anota flujo, composición, temperatura ni presión: esa información va en tablas aparte. Si un dato no es una corriente, una máquina, o un flujo de energía, no va en el diagrama.

Simbología de flechas.

Símbolo	Tipo de corriente	Descripción
	Material útil	Línea sólida azul
	Energía	Línea ondulada roja

Ejemplo de proceso. Para ilustrar los criterios de clasificación y la construcción de un DFP, se analiza un proceso cotidiano.

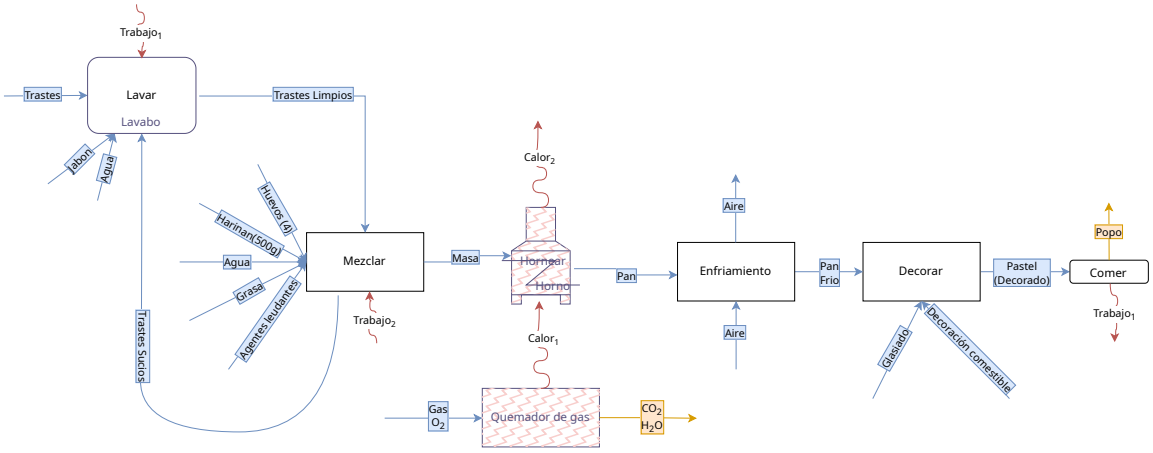
Preparación de un pastel. La preparación de un pastel comienza con el lavado y la limpieza de los utensilios y, cuando es necesario, de los ingredientes que así lo requieren. Después se pesan o miden los ingredientes y se preparan por separado. Los componentes, como harina, azúcar, huevos, grasa y agentes leudantes, se mezclan siguiendo un orden determinado hasta obtener una masa uniforme. Posteriormente, la mezcla se vierte en un molde previamente preparado y se introduce en un horno doméstico. Durante el horneado, la transferencia de calor provoca cambios físicos y químicos en la masa: el agua se evapora parcialmente, las grasas se funden, las proteínas se desnaturalizan y los agentes leudantes producen gases que contribuyen al aumento de volumen. Una vez terminado el horneado, el pastel se retira del horno y se deja enfriar para decorarlo y posteriormente consumirlo. Todo el proceso se realiza en un lote y finaliza cuando se obtiene el alimento preparado.

Clasificación:

- **Operación:** discontinua.
- **Área:** alimentos.
- **Escala:** doméstica.
- **Etapas:** múltiples no cíclicas.
- **Condiciones:** no isotérmico, no adiabático, presión atmosférica.
- **Energía:** consume calor y trabajo.
- **Reacciones químicas:** múltiples y complejas, principalmente transformaciones de carbohidratos, proteínas y agentes leudantes.

DFP del proceso:

Preparación de pastel



> ***Sobre el nivel de detalle de este DFP.*** *En la sección anterior se indicó que el DFP debe mantenerse lo más limpio posible: sin anotaciones encima de las corrientes, solo números, máquinas y flujos de energía. En este ejemplo se usó más texto del habitual porque el objetivo de la actividad era exclusivamente construir el diagrama. Al no haber ejercicio numérico que resolver, no hay tablas de corrientes donde poner los datos, y la información se anotó directamente sobre el diagrama. En ejercicios posteriores con cálculos, se sigue el criterio estricto: corrientes numeradas, datos en tablas aparte.*

Clase 3 – 24/08/2026: De texto a DFP y tabla de corrientes

Tablas de corrientes. La información de cada corriente (flujo, composición, temperatura, presión) no se anota en el DFP. Se organiza en una **tabla de corrientes** aparte. La convención del curso es:

- Cada **corriente** ocupa un **renglón**. La primera columna lleva el número de corriente encerrado en un círculo.
- Cada **variable** ocupa una **columna**, con su unidad en el encabezado.
- Las conversiones se hacen antes de armar la tabla, no dentro de ella.

Una tabla típica tiene esta estructura:

Corriente	**T (°C)**	**T (K)**	**T (°F)**	**T (°R)**
①				
②				
③				

> *No todas las columnas se usan siempre. Si el problema no tiene datos de presión, no se pone la columna. Si no hay composición porque el fluido es puro, se puede omitir o indicar "puro". La tabla se adapta al ejercicio, no al revés.*

Flujo de trabajo. Todo ejercicio de proceso sigue el mismo orden:

1. Leer el enunciado y dibujar el DFP.
2. Convertir los datos a las **mismas unidades**, si es necesario. La conversión se hace al lado, en el margen, o en el espacio de trabajo, no como una tabla aparte.
3. Armar la tabla con los datos ya convertidos.
4. Plantear las ecuaciones: de balance, de total, y las relaciones adicionales que dé el enunciado.
5. Resolver y verificar.

El paso 2 solo aplica si los datos vienen en unidades distintas. Si ya están en la misma unidad, se pasa directo del paso 1 al 3. La tabla es una sola: la definitiva.

> ***Sobre las corrientes de servicio.*** *Los equipos de intercambio térmico (intercambiadores, condensadores, rehervidores, calentadores, enfriadores) tienen, además de las corrientes de proceso, una o dos corrientes de* ***servicio****: agua de enfriamiento, vapor, aceite térmico, refrigerante. Esas corrientes existen físicamente y son parte del equipo, pero en los ejercicios de balance* ***no se analizan****: solo se estudian las corrientes de proceso.*
> *En el DFP se dibujan por formalismo, para que el diagrama sea completo y coherente con el equipo. Pero no se incluyen en la tabla de corrientes ni en los cálculos, a menos que el enunciado lo pida explícitamente. Lo mismo aplica a las pérdidas de calor al ambiente en tuberías o equipos sin aislamiento.*
> *Esta simplificación es una convención didáctica. En un problema real de diseño, todas las corrientes se analizan y se dimensionan. En este curso, se trabaja solo con las corrientes de proceso.*

Ejercicios de conversión aplicados a tablas.

Los siguientes ejercicios entrenan el flujo de trabajo completo: leer el enunciado, construir el DFP, organizar los datos en la tabla, convertir unidades y llenar la tabla final. No se piden balances.

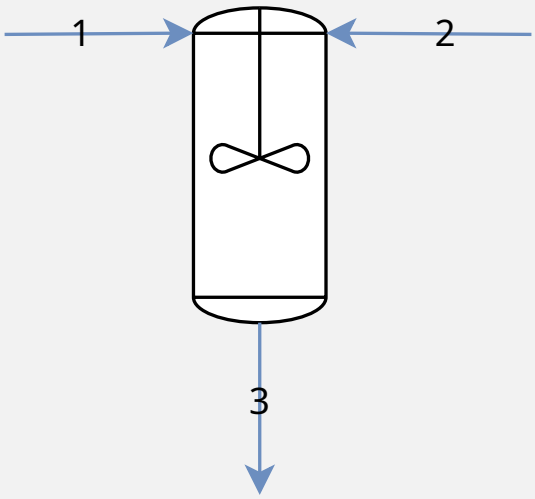
Ejercicio 9: 9

En un tanque se mezclan dos corrientes de agua: una a $70\,^{\circ}\text{C}$ y otra a $15\,^{\circ}\text{C}$. Si el balance final da como resultado $40\,\text{L}$ de agua a $37\,^{\circ}\text{C}$, ¿qué volumen se empleó de agua caliente y qué volumen de agua fría? Considera que la densidad del agua es $1\,\text{kg/L}$ y que no hay pérdidas de calor.

Llena la tabla de corrientes con cada temperatura expresada en las cuatro escalas (°C, K, °F, °R).

Solución:

Paso 1. DFP del proceso.



Paso 2. Tabla de corrientes.

Corriente	**T (°C)**	**T (K)**	**T (°F)**	**T (°R)**
①	70	T_1	T_1	T_1
②	15	T_2	T_2	T_2
③	37	T_3	T_3	T_3

Paso 3. Conversión de unidades.

Corriente 1:

$$T_1(\mathrm{K}) = 70 + 273.15 = 343.15\,\mathrm{K}$$

$$T_1(^\circ\mathrm{F}) = 1.8(70) + 32 = 158\,^\circ\mathrm{F}$$

$$T_1(^\circ\mathrm{R}) = 158 + 459.67 = 617.67\,^\circ\mathrm{R}$$

Corriente 2:

$$T_2(\mathrm{K}) = 15 + 273.15 = 288.15\,\mathrm{K}$$

$$T_2(^\circ\mathrm{F}) = 1.8(15) + 32 = 59\,^\circ\mathrm{F}$$

$$T_2(^\circ\mathrm{R}) = 59 + 459.67 = 518.67\,^\circ\mathrm{R}$$

Corriente 3:

$$T_3(\mathrm{K}) = 37 + 273.15 = 310.15\,\mathrm{K}$$

$$T_3(^\circ\mathrm{F}) = 1.8(37) + 32 = 98.6\,^\circ\mathrm{F}$$

$$T_3(^\circ\mathrm{R}) = 98.6 + 459.67 = 558.27\,^\circ\mathrm{R}$$

Paso 4. Tabla final.

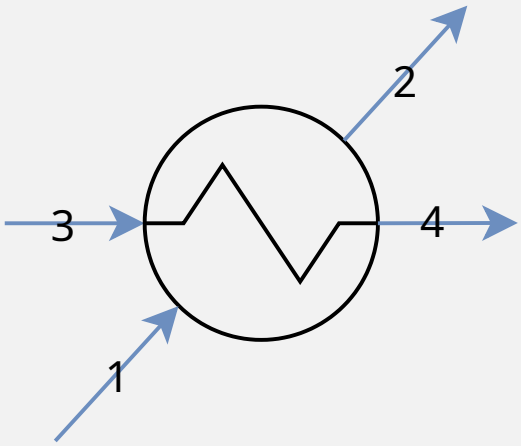
Corriente	T (°C)	T (K)	T (°F)	T (°R)
①	70	343.15	158	617.67
②	15	288.15	59	518.67
③	37	310.15	98.6	558.27

Ejercicio 10: 10

Una corriente de agua de enfriamiento entra a un intercambiador de calor a $75\,^\circ$F. Durante su paso por el equipo, el agua experimenta un incremento de temperatura de $15\,^\circ$C. Determina las temperaturas de entrada y salida en las cuatro escalas (°C, K, °F, °R) y organiza la información en una tabla de corrientes.

Solución:

Paso 1. DFP del proceso.



Paso 2. Conversión de unidades.

Entrada:

$$T_1(^\circ\mathrm{C}) = \frac{75 - 32}{1.8} = 23.89\,^\circ\mathrm{C}$$

$$T_1(\mathrm{K}) = 23.89 + 273.15 = 297.04\,\mathrm{K}$$

$$T_1(^\circ\mathrm{R}) = 75 + 459.67 = 534.67\,^\circ\mathrm{R}$$

Salida: el incremento es de $15\,^\circ$C, que equivale a $15\,$K:

$$T_2(^\circ\mathrm{C}) = T_1(^\circ\mathrm{C}) + 15 = 38.89\,^\circ\mathrm{C}$$

$$T_2(\mathrm{K}) = T_1(\mathrm{K}) + 15 = 312.04\,\mathrm{K}$$

$$T_2(^\circ\mathrm{F}) = 1.8(38.89) + 32 = 102.0\,^\circ\mathrm{F}$$

$$T_2(^\circ\mathrm{R}) = 102.0 + 459.67 = 561.67\,^\circ\mathrm{R}$$

Paso 3. Tabla de corrientes.

Corriente	T (°C)	T (K)	T (°F)	T (°R)
①	23.89	297.04	75	534.67
②	38.89	312.04	102.0	561.67

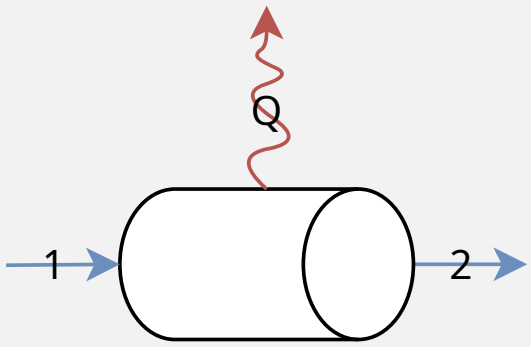
Verificación: *$T_2(^\circ\mathrm{C}) - T_1(^\circ\mathrm{C}) = 38.89 - 23.89 = 15\,^\circ$C, y en escala Fahrenheit $T_2(^\circ\mathrm{F}) - T_1(^\circ\mathrm{F}) = 102.0 - 75 = 27\,^\circ$F, que equivale a $27 \times 5/9 = 15\,^\circ$C. Correcto.*

Ejercicio 11: 11

Vapor sobrecalentado a $420\,^\circ$C viaja por una tubería sin suficiente aislamiento térmico. Debido a las pérdidas ambientales hacia el entorno, el vapor sufre una caída de temperatura de $80\,\mathrm{K}$. Determina las temperaturas de entrada y salida en las cuatro escalas (°C, K, °F, °R) y organiza la información en una tabla de corrientes.

Solución:

Paso 1. DFP del proceso.



Paso 2. Conversión de unidades.

Entrada:

$$T_1(\mathrm{K}) = 420 + 273.15 = 693.15\,\mathrm{K}$$

$$T_1(^\circ\mathrm{F}) = 1.8(420) + 32 = 788\,^\circ\mathrm{F}$$

$$T_1(^\circ\mathrm{R}) = 788 + 459.67 = 1247.67\,^\circ\mathrm{R}$$

Salida: la caída es de $80\,\mathrm{K}$, que equivale a $80\,^\circ$C:

$$T_2(^\circ\mathrm{C}) = 420 - 80 = 340\,^\circ\mathrm{C}$$

$$T_2(\mathrm{K}) = 693.15 - 80 = 613.15\,\mathrm{K}$$

$$T_2(^\circ\mathrm{F}) = 1.8(340) + 32 = 644\,^\circ\mathrm{F}$$

$$T_2(^\circ\mathrm{R}) = 644 + 459.67 = 1103.67\,^\circ\mathrm{R}$$

Paso 3. Tabla de corrientes.

Corriente	T (°C)	T (K)	T (°F)	T (°R)
①	420	693.15	788	1247.67
②	340	613.15	644	1103.67

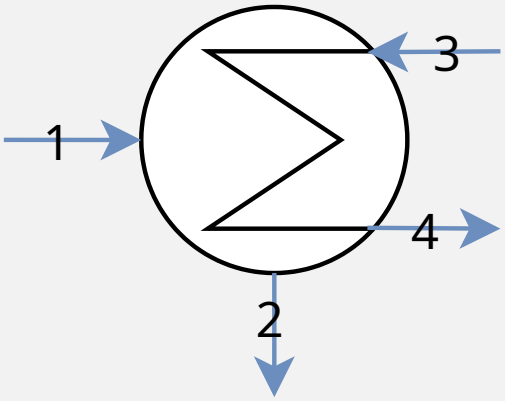
Verificación: *$T_1(^\circ\mathrm{C}) - T_2(^\circ\mathrm{C}) = 420 - 340 = 80\,^\circ$C, y en escala Fahrenheit $T_1(^\circ\mathrm{F}) - T_2(^\circ\mathrm{F}) = 788 - 644 = 144\,^\circ$F, que equivale a $144 \times 5/9 = 80\,^\circ$C. Correcto.*

Ejercicio 12: 12

El agua de un circuito de enfriamiento entra a un condensador a $22\,^\circ$C y se calienta hasta $564\,\mathrm{R}$. Determina las temperaturas de entrada y salida en las cuatro escalas (°C, K, °F, °R) y organiza la información en una tabla de corrientes.

Solución:

Paso 1. DFP del proceso.



Paso 2. Conversión de unidades.

Entrada ($22\,^\circ\mathrm{C}$):

$$T_1(\mathrm{K}) = 22 + 273.15 = 295.15\,\mathrm{K}$$

$$T_1(^\circ\mathrm{F}) = 1.8(22) + 32 = 71.6\,^\circ\mathrm{F}$$

$$T_1(^\circ\mathrm{R}) = 71.6 + 459.67 = 531.27\,^\circ\mathrm{R}$$

Salida ($564\,\mathrm{R}$):

$$T_2(^\circ\mathrm{F}) = 564 - 459.67 = 104.33\,^\circ\mathrm{F}$$

$$T_2(^\circ\mathrm{C}) = \frac{104.33 - 32}{1.8} = 40.18\,^\circ\mathrm{C}$$

$$T_2(\mathrm{K}) = 40.18 + 273.15 = 313.33\,\mathrm{K}$$

Paso 3. Tabla de corrientes.

Corriente	T (°C)	T (K)	T (°F)	T (°R)
①	22	295.15	71.6	531.27
②	40.18	313.33	104.33	564

Verificación: $T_2(^\circ\mathrm{C}) - T_1(^\circ\mathrm{C}) = 40.18 - 22 = 18.18\,^\circ\mathrm{C}$. *En escala Kelvin,* $313.33 - 295.15 = 18.18\,\mathrm{K}$. *En escala Fahrenheit,* $104.33 - 71.6 = 32.73\,^\circ\mathrm{F}$*, que equivale a* $32.73 \times 5/9 = 18.18\,^\circ\mathrm{C}$. *Correcto.*

> *Los ejercicios de esta sección no piden balances. El objetivo es practicar el flujo de trabajo: leer el texto, construir el DFP, organizar los datos en la tabla, convertir unidades y llenar la tabla final. Los balances de materia y energía se verán a partir de la siguiente clase.*

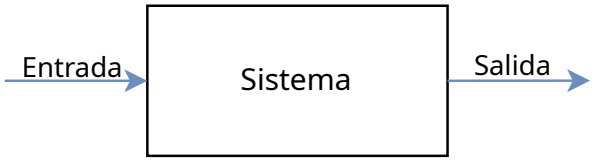
Clase 4 – 30/08/2026: Flujo y régimen permanente

Flujo: cantidad de masa, mol o volumen que entra o sale de un sistema. Puede expresarse en unidades de cantidad total o de cantidad por tiempo. De las tres, el flujo en **masa** o en **mol** es el preferido. El flujo volumétrico es menos común porque el volumen de una sustancia cambia con la temperatura y la presión: si se calienta se expande, si se enfría se contrae, aunque su masa y su cantidad de sustancia permanezcan iguales. Masa y mol, en cambio, no cambian con esas condiciones. Si en algún momento se necesita el volumen, se calcula a partir de la densidad.

Tipos de flujo.

- **Flujo total:** cantidad de masa o mol que entra o sale del sistema en todo el proceso, sin referencia al tiempo. Se usa en procesos por lotes, donde importa cuánto se procesó al final y no a qué velocidad.

- **Flujo por tiempo:** cantidad de masa o mol que entra o sale del sistema por unidad de tiempo. Se usa en procesos continuos y es el más común en BME.



El diagrama muestra la idea básica de todo sistema: algo entra, algo sale, y dentro ocurre un proceso que puede o no transformar lo que entró. Lo que está dentro del rectángulo es el **sistema**; las flechas que apuntan hacia él son las **entradas**, y las que salen, las **salidas**. Esta imagen es la base de todo balance: contar lo que entra, contar lo que sale, y comparar.

Ecuación general de balance. Para cualquier sistema, sin importar su naturaleza, se cumple que:

Final − Inicial = Entrada − Salida + Generado − Consumido, donde *Final − Inicial* es la **acumulación**.

- **Final − Inicial:** acumulación. Lo que cambió dentro del sistema entre el inicio y el final del proceso.
- **Entrada − Salida:** flujo neto. Lo que entró menos lo que salió por las fronteras del sistema.
- **Generado:** lo que aparece dentro del sistema por reacción química u otra transformación.
- **Consumido:** lo que desaparece dentro del sistema por reacción química u otra transformación.

> ***El ejemplo de los aviones de papel.*** *Imagina que tienes una colección de aviones de papel. Al inicio del día tienes cierta cantidad. Durante el día fabricas más, regalas algunos, compras otros, y algunos se rompen. Al final del día,*

¿cuántos tienes?
La cuenta es intuitiva: los aviones finales son iguales a los que tenías al inicio, más los que entraron (fabricaste o compraste), menos los que salieron (regalaste o vendiste), más los que se generaron dentro del sistema (los que fabricaste con material que ya tenías), menos los que se consumieron (los que se rompieron o destruyeron).
Esa misma lógica aplica a cualquier sistema, desde un tanque hasta un reactor. La ecuación general no es más que esa cuenta, escrita de forma que sirva para todo.

Notación de flujo. A partir de aquí, a cualquier tipo de flujo se le llamará simplemente **flujo**, y el tipo se identifica por sus unidades. La notación general es una letra con un punto arriba: $\dot{x}$, donde el punto indica que es una cantidad por unidad de tiempo. Los casos específicos más usados son:

- Flujo másico: $\dot{m}$, en $\mathrm{kg/s}$, $\mathrm{kg/h}$, $\mathrm{lb/min}$, etc.
- Flujo molar: $\dot{n}$, en $\mathrm{mol/s}$, $\mathrm{kmol/h}$, $\mathrm{lbmol/min}$, etc.
- Flujo volumétrico: $\dot{V}$, en $\mathrm{m^3/s}$, $\mathrm{L/min}$, $\mathrm{ft^3/h}$, etc.

Forma diferencial de la ecuación de balance. La ecuación general puede escribirse en términos de flujos, derivando respecto al tiempo:

$$\frac{dx}{dt} = \dot{\text{Entrada}} - \dot{\text{Salida}} + \dot{\text{Generación}} - \dot{\text{Consumo}}$$

donde x es la cantidad acumulada y puede ser masa (m), cantidad de sustancia (n) o volumen (V), según lo que se esté analizando. El término $\frac{dx}{dt}$ es la acumulación.

Diferencia con la ecuación general. En la ecuación general los términos son **cantidades** (masa, mol o volumen totales, sin referencia al tiempo). En la forma diferencial, todos los términos son **flujos**: llevan punto arriba y están en unidades de cantidad por tiempo, $[U/t]$. Es decir, la forma diferencial no

solo agrega la derivada: cambia la naturaleza de cada término, de cantidad a flujo.

Régimen permanente. En este curso se trabajará mucho con esta condición. Se refiere a cuando la acumulación es cero: $\frac{dx}{dt} = 0$. La ecuación se reduce a:

$$0 = \dot{\text{Entrada}} - \dot{\text{Salida}} + \dot{\text{Generación}} - \dot{\text{Consumo}}$$

o, reordenando:

$$\dot{\text{Entrada}} + \dot{\text{Generación}} = \dot{\text{Salida}} + \dot{\text{Consumo}}$$

> *No siempre se genera ni se consume. De hecho, al principio del curso será raro ver que estos términos sean distintos de cero, porque la mayoría de los ejercicios no involucran reacción química. Pero puede llegar a pasar, así que en los ejercicios siempre se escribirá la ecuación completa y se simplificará según el tipo de sistema.*

Promedios. En BME es común trabajar con mezclas, y para hacer conversiones entre masa y mol se necesita un valor promedio de las propiedades. Los dos promedios más usados son la masa molar promedio y la composición promedio.

Masa molar promedio ($\overline{MM}$). Es la masa molar de una mezcla, calculada como el promedio ponderado por la fracción mol de cada componente:

$$\overline{MM} = \sum_{j=1}^{k} \chi_j \, MM_j$$

donde χ_j es la fracción mol del componente j, MM_j su masa molar, y k el número de componentes de la mezcla. Se usa para convertir entre masa y mol de una mezcla cuando no se conoce la composición individual de cada corriente.

Composición promedio. Para una corriente que es mezcla de varias, la composición se expresa como fracción (o porcentaje) de cada componente.

Hay dos formas comunes:

- **Fracción mol (χ_i):** mol de i entre mol total. Se usa en cálculos con gases y en balances molares.

$$\chi_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}, \qquad \sum_{j=1}^{k} \chi_j = 1$$

- **Fracción masa (w_i):** masa de i entre masa total. Se usa en cálculos con líquidos y sólidos, y en balances másicos.

$$w_i = \frac{m_i}{m_{\text{total}}}, \qquad \sum_{j=1}^{k} w_j = 1$$

Conversión entre fracción mol y fracción masa. Sea k el número de componentes de la mezcla:

$$w_i = \frac{\chi_i \, MM_i}{\sum_{j=1}^{k} \chi_j \, MM_j} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \chi_i = \frac{w_i}{MM_i \cdot \sum_{j=1}^{k} (w_j / MM_j)}$$

El denominador de la primera expresión es la masa molar promedio de la mezcla. El denominador de la segunda es MM_i multiplicado por el total de moles por unidad de masa de mezcla.

> **Sobre los índices i y j.** i identifica el componente que se está calculando y se mantiene fijo durante todo el cálculo. j toma cada uno de los componentes dentro de la sumatoria, uno por uno. Se usan letras distintas para evitar ambigüedad.
> La sumatoria incluye al mismo componente i que aparece en el numerador. Por ejemplo, si se calcula la fracción masa del oxígeno en aire, el término del oxígeno aparece tanto arriba como dentro de la suma del denominador, porque el oxígeno es parte de la mezcla y a la vez es lo que se está midiendo contra el total.

Ejemplo. El aire seco tiene una composición aproximada de $21\,\%$ mol de O_2 y $79\,\%$ mol de N_2. Su masa molar promedio es:

$$\overline{MM} = (0.21)(32.00) + (0.79)(28.01) = 6.72 + 22.13 = 28.85\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}$$

El valor que se usa normalmente ($28.97\,\mathrm{g/mol}$) incluye otros componentes minoritarios como Ar y CO_2, pero el cálculo es el mismo.
Con esa masa molar promedio se puede convertir entre masa y mol de aire.
También se puede calcular la fracción masa del O_2:

$$w_{O_2} = \frac{\chi_{O_2}\, MM_{O_2}}{\overline{MM}} = \frac{(0.21)(32.00)}{28.85} = 0.233$$

Es decir, aunque el O_2 es el $21\,\%$ mol del aire, es el $23.3\,\%$ masa, porque sus moléculas son más pesadas que las de N_2.
Este tipo de promedio es el que se usó en el ejercicio del ventilador para convertir entre masa y mol de aire.

Ejercicios de conversión de flujo.

Estos ejercicios no requieren DFP: no hay un sistema con corrientes, solo una cantidad de flujo que se expresa en distintas unidades. El objetivo es manejar con soltura las conversiones entre masa, mol y volumen, y entre unidades de tiempo.

Ejercicio 13: 13

Un flujo másico de $250\,\mathrm{kg/h}$ de agua circula por una tubería. Expresa este flujo en $\mathrm{mol/s}$ y en $\mathrm{lb/min}$.

Solución:

Paso 1. Datos y unidades objetivo.

$$\dot{m} = 250\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{h}} \quad \longrightarrow \quad \dot{n} = ?\,\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{s}} \qquad \dot{m} = ?\,\frac{\mathrm{lb}}{\mathrm{min}}$$

Paso 2. Conversión a mol/s.

Primero pasamos de masa a mol usando la masa molar del agua

($MM_{\mathrm{H_2O}} = 18.016\,\mathrm{g/mol}$):

$$\dot{n} = 250\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{h}} \times \frac{1000\,\mathrm{g}}{1\,\mathrm{kg}} \times \frac{1\,\mathrm{mol}}{18.016\,\mathrm{g}} = 13876\,\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{h}}$$

Luego convertimos horas a segundos:

$$\dot{n} = 13876\,\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{h}} \times \frac{1\,\mathrm{h}}{3600\,\mathrm{s}} = 3.854\,\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{s}}$$

Paso 3. Conversión a lb/min.

$$\dot{m} = 250\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{h}} \times \frac{2.205\,\mathrm{lb}}{1\,\mathrm{kg}} \times \frac{1\,\mathrm{h}}{60\,\mathrm{min}} = 9.188\,\frac{\mathrm{lb}}{\mathrm{min}}$$

Paso 4. Tabla de resultados.

Variable	Valor original	En mol/s	En lb/min
Flujo de agua	$250\,\mathrm{kg/h}$	3.854	9.188

Ejercicio 14: 14

Un ventilador introduce aire a un departamento con un caudal de $60\,\mathrm{SCFM}$ (pies cúbicos estándar por minuto). Determina la equivalencia de este caudal en:

a) moles por hora.

b) kilogramos por día.

c) metros cúbicos por minuto, considerando que en el departamento el aire está a $25\,^{\circ}\mathrm{C}$ y $585\,\mathrm{Torr}$.

Asume que el aire se comporta como gas ideal, con una masa molar promedio de $28.97\,\mathrm{g/mol}$. Considera condiciones estándar de $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ y $1\,\mathrm{atm}$.
Solución:

Paso 1. Datos.

$$\dot{V} = 60\,\frac{\text{ft}^3}{\text{min}}\ \text{(SCFM)}$$

$$MM_{\text{aire}} = 28.97\,\frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

Estándar: $0\,^\circ\text{C},\ 1\,\text{atm}$

Departamento: $25\,^\circ\text{C},\ 585\,\text{Torr}$

Paso 2. Volumen molar en condiciones estándar.

En condiciones estándar ($0\,^\circ$C, $1\,\text{atm}$), un mol de gas ideal ocupa:

$$V_m = \frac{RT}{P} = \frac{(0.08206\,\text{L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K}))(273.15\,\text{K})}{1\,\text{atm}} = 22.414\,\frac{\text{L}}{\text{mol}}$$

Paso 3. Conversión a mol/h.

Primero llevamos el caudal a litros por minuto para usar directamente el volumen molar:

$$\dot{V} = 60\,\frac{\text{ft}^3}{\text{min}} \times \frac{28.317\,\text{L}}{1\,\text{ft}^3} = 1699\,\frac{\text{L}}{\text{min}}$$

Ahora aplicamos el volumen molar estándar:

$$\dot{n} = 1699\,\frac{\text{L}}{\text{min}} \times \frac{1\,\text{mol}}{22.414\,\text{L}} \times \frac{60\,\text{min}}{1\,\text{h}} = 4548\,\frac{\text{mol}}{\text{h}}$$

Paso 4. Conversión a kg/día.

$$\dot{m} = 4548\,\frac{\text{mol}}{\text{h}} \times \frac{28.97\,\text{g}}{1\,\text{mol}} \times \frac{1\,\text{kg}}{1000\,\text{g}} \times \frac{24\,\text{h}}{1\,\text{día}} = 3162\,\frac{\text{kg}}{\text{día}}$$

Paso 5. Conversión a m³/min a $25\,^\circ$C y $585\,\text{Torr}$.

El caudal molar no cambia con las condiciones: el mismo número de moles entra al departamento. Lo que cambia es el volumen que ocupan.

Para verlo con números, calculamos el caudal volumétrico en las dos condiciones usando $P\dot{V} = \dot{n}RT$ con el mismo $\dot{n}$.

En condiciones estándar ($0\,^\circ\text{C}$, $1\,\text{atm}$):

$$\dot{V}_1 = \frac{\dot{n}RT_1}{P_1} = \frac{(4548)(0.08206)(273.15)}{1} = 101{,}930\,\frac{\text{L}}{\text{h}}$$

En el departamento ($25\,^\circ\text{C}$, $585\,\text{Torr}$):

$$\dot{V}_2 = \frac{\dot{n}RT_2}{P_2} = \frac{(4548)(0.08206)(298.15)}{0.7697} = 144{,}560\,\frac{\text{L}}{\text{h}}$$

Condición	**Caudal molar (mol/h)**	**Caudal volumétrico (L/h)**
Estándar ($0\,^\circ\text{C}$, $1\,\text{atm}$)	4548	101,930
Departamento ($25\,^\circ\text{C}$, $585\,\text{Torr}$)	4548	144,560

La diferencia entre ambos caudales volumétricos se explica por la razón entre las condiciones:

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{T_2}{T_1}\cdot\frac{P_1}{P_2} = \frac{298.15}{273.15}\cdot\frac{760}{585} = 1.0915 \times 1.2991 = 1.418$$

El volumen crece un $41.8\,\%$ porque la temperatura sube (factor 1.0915) y la presión baja (factor 1.2991). Los moles son los mismos; solo ocupan más espacio.

Finalmente, convertimos $\dot{V}_2$ a metros cúbicos por minuto:

$$\dot{V}_2 = 144{,}560\,\frac{\text{L}}{\text{h}} \times \frac{1\,\text{m}^3}{1000\,\text{L}} \times \frac{1\,\text{h}}{60\,\text{min}} = 2.409\,\frac{\text{m}^3}{\text{min}}$$

Paso 6. Resultados.

a) $\dot{n} = 4548\,\dfrac{\text{mol}}{\text{h}}$

b) $\dot{m} = 3162\,\dfrac{\text{kg}}{\text{día}}$

c) $\dot{V}_2 = 2.409\,\dfrac{\text{m}^3}{\text{min}}$ (a $25\,^\circ\text{C}$, $585\,\text{Torr}$)

Por qué se prefiere masa o mol sobre volumen. Este ejercicio deja ver el problema de medir flujos en volumen. Para pasar de ft^3/min a mol/h solo fue necesario saber que se trata de aire, su masa molar promedio, y las conversiones entre unidades. Para pasar a $\text{kg}/\text{día}$, lo mismo. En cambio, para expresar el caudal en volumen a las condiciones del departamento fue necesario conocer **todas** las condiciones: temperatura y presión. Y aun así, el resultado es una aproximación que asume comportamiento de gas ideal. Con masa o mol, la cantidad no cambia con las condiciones. Con volumen, sí. Por eso en BME se trabaja preferentemente en masa o mol: son cantidades que no dependen de la temperatura ni la presión, y que además se conservan en los balances. El volumen, en cambio, no se conserva.

Ecuaciones de balance de materia. La ecuación general de balance es una sola:

$$\text{Acu} = \text{Ent} - \text{Sal} + \text{Rx}$$

donde **Acu** es la acumulación, **Ent** la entrada, **Sal** la salida, y **Rx** el término de reacción. Para simplificar la escritura, **Rx** engloba tanto lo generado como lo consumido:

$$\text{Rx} = \text{Generado} - \text{Consumido}$$

De momento se trabaja bajo dos condiciones que simplifican la ecuación general:

- **Régimen permanente:** no hay acumulación, $\text{Acu} = 0$.
- **Sin reacción química:** no hay generación ni consumo, $\text{Rx} = 0$.

Aplicando ambas a la ecuación general:

$$\cancel{\text{Acu}}^{0} = \text{Ent} - \text{Sal} + \cancel{\text{Rx}}^{0}$$

Lo que queda es:

$$\text{Ent} = \text{Sal}$$

Esta igualdad se puede escribir de forma general para cualquier número de corrientes de entrada y de salida:

$$\sum \dot{F}_{\text{entrada}} = \sum \dot{F}_{\text{salida}}$$

Y se puede leer como: la suma de todas las corrientes que entran es igual a la suma de todas las corrientes que salen. Por ejemplo, si un proceso tiene dos corrientes de entrada y dos de salida:

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} = \textcircled{3} + \textcircled{4}$$

Si tuviera tres corrientes de entrada y una de salida:

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = \textcircled{4}$$

Los números encerrados en círculos representan corrientes, no cantidades. No se conocen sus valores, pero se sabe cómo fluye la materia entre ellas. Las ecuaciones que se plantean al resolver un ejercicio a régimen permanente de balance de materia salen de esta forma simplificada de la ecuación general. A continuación se agrupan según el papel que cumplen en el planteamiento.

Tipos de ecuaciones.

1. **Ecuaciones de total.** La suma de los componentes de una corriente da el flujo total de esa corriente:

$$\dot{F}_i = \sum_J \dot{J}_i$$

Por ejemplo, para una corriente con los componentes A, B y C:

$$\dot{F}_1 = \dot{A}_1 + \dot{B}_1 + \dot{C}_1$$

Lo mismo aplica a la composición:

$$\sum_J \chi_i^J = 1 \qquad \text{o} \qquad \sum_J w_i^J = 1$$

Por ejemplo:

$$\chi_1^A + \chi_1^B + \chi_1^C = 1$$

2. **Ecuaciones de balance.** Para cada componente J, lo que entra de ese componente es igual a lo que sale:

$$\sum \dot{J}_{\text{entrada}} = \sum \dot{J}_{\text{salida}}$$

Por ejemplo, para una entrada y dos salidas:

$$\dot{A}_1 = \dot{A}_2 + \dot{A}_3$$

Y lo mismo para cada componente:

$$\dot{B}_1 = \dot{B}_2 + \dot{B}_3 \qquad \dot{C}_1 = \dot{C}_2 + \dot{C}_3$$

3. **Ecuaciones independientes.** Son relaciones entre flujos totales de las

corrientes:

$$\sum \dot{F}_{\text{entrada}} = \sum \dot{F}_{\text{salida}}$$

Por ejemplo, para una entrada y dos salidas:

$$\dot{F}_1 = \dot{F}_2 + \dot{F}_3$$

Estas ecuaciones se pueden obtener sumando las ecuaciones de balance por componente y sustituyendo las de total. Por eso son **dependientes** y no aportan información nueva al sistema. Por ahora no tiene relevancia distinguirlas, pero cuando se estudien los grados de libertad será importante, porque las ecuaciones dependientes no se cuentan para determinar si el sistema tiene solución única.

4. **Relaciones adicionales.** Son datos extra que da el enunciado. Por ejemplo, si dice que el flujo de A en la corriente 2 es la mitad del de la corriente 1:

   $$\dot{A}_2 = 0.5\,\dot{A}_1$$

   Son específicas de cada problema y se agregan al sistema para poder resolverlo.

> *Las ecuaciones presentadas aquí son las de **balance de materia**. No son todas las ecuaciones que existen: hay también ecuaciones de balance de energía, que se verán más adelante. Y por ahora no hay que preocuparse por contar ecuaciones e incógnitas, ni por distinguir las independientes de las dependientes: eso se verá cuando se estudien los grados de libertad.*

Ejercicios de balance.

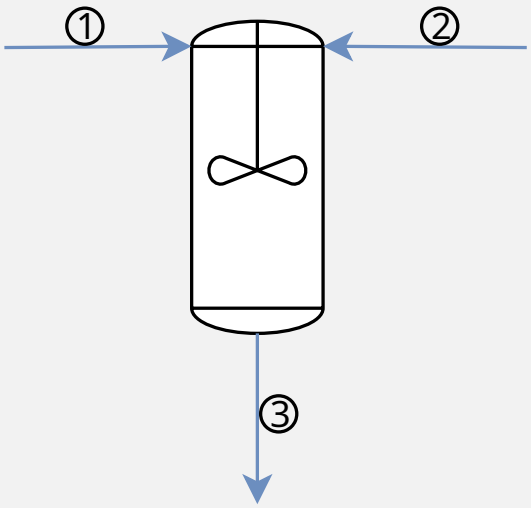
Los siguientes ejercicios aplican la ecuación general de balance. Los primeros operan en régimen permanente y sin reacción química. Después se introduce acumulación y régimen transitorio. Los últimos aumentan en

complejidad: divisor de flujo, cambio de fase, absorción gas-líquido y un proceso con dos unidades en serie.

Ejercicio 15: 15

Un tanque de mezclado recibe dos corrientes de agua: la corriente (1) entra con un flujo de $150\,\mathrm{kg/h}$ y la corriente (2) con un flujo de $200\,\mathrm{kg/h}$. Del tanque sale una sola corriente. Si el nivel del tanque permanece constante, ¿cuál es el flujo de la corriente de salida?

Paso 1. DFP del proceso.



Paso 2. Tabla de corrientes.

Corriente	$\dot{A}$ **(kg/h)**	$\dot{F}$ **(kg/h)**
(1)	150	$\dot{F}_1$
(2)	200	$\dot{F}_2$
(3)	$\dot{A}_3$	$\dot{F}_3$

Paso 3. Ecuaciones.

Ecuación general.

$$\cancel{\text{Acu}}^{0} = \text{Ent} - \text{Sal} + \cancel{\text{Rx}}^{0}$$

$$\text{Ent} = \text{Sal}$$

Ecuaciones de total. Como cada corriente es agua pura, el único componente es el agua (A). Entonces el flujo total de cada corriente coincide con el flujo de agua:

$$\dot{A}_1 = \dot{F}_1$$

$$\dot{A}_2 = \dot{F}_2$$

$$\dot{A}_3 = \dot{F}_3$$

Ecuación de balance. Para el agua, lo que entra es igual a lo que sale:

$$\dot{A}_1 + \dot{A}_2 = \dot{A}_3$$

Ecuación independiente. La suma de los flujos totales que entran es igual a la suma de los que salen:

$$\dot{F}_1 + \dot{F}_2 = \dot{F}_3$$

Paso 4. Resultado.
Sustituyendo los valores conocidos:

$$\dot{F}_1 = \dot{A}_1 = 150\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$\dot{F}_2 = \dot{A}_2 = 200\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$\dot{A}_3 = \dot{A}_1 + \dot{A}_2 = 150 + 200 = 350\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$\dot{F}_3 = \dot{A}_3 = 350\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

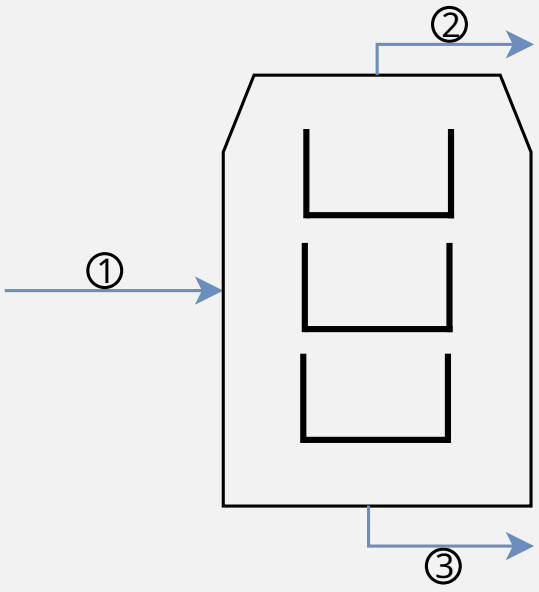
Tabla final.

Corriente	$\dot{A}$ **(kg/h)**	$\dot{F}$ **(kg/h)**
①	150	150
②	200	200
③	350	350

Ejercicio 16: 16

Un secador recibe $500\,\text{kg/h}$ de sólido húmedo, compuesto por sólido y agua. Del secador salen dos corrientes: una de sólido seco con un flujo de $480\,\text{kg/h}$ y otra de vapor de agua. Si el secador opera en régimen permanente, ¿cuál es el flujo de la corriente de vapor?

Paso 1. DFP del proceso.



Paso 2. Tabla de corrientes.

Corriente	$\dot{S}$ **(kg/h)**	$\dot{A}$ **(kg/h)**	$\dot{F}$ **(kg/h)**
①	$\dot{S}_1$	$\dot{A}_1$	500
②	$\dot{S}_2$	$\dot{A}_2$	480
③	$\dot{S}_3$	$\dot{A}_3$	$\dot{F}_3$

Paso 3. Ecuaciones.

Ecuación general.

$$\cancelto{0}{\text{Acu}} = \text{Ent} - \text{Sal} + \cancelto{0}{\text{Rx}}$$

$$\text{Ent} = \text{Sal}$$

Ecuaciones de total.

$$\dot{S}_1 + \dot{A}_1 = \dot{F}_1$$

$$\dot{S}_2 + \dot{A}_2 = \dot{F}_2$$

$$\dot{S}_3 + \dot{A}_3 = \dot{F}_3$$

Ecuaciones de balance.

$$\dot{S}_1 = \dot{S}_2 + \dot{S}_3$$

$$\dot{A}_1 = \dot{A}_2 + \dot{A}_3$$

Ecuación dependiente.

$$\dot{F}_1 = \dot{F}_2 + \dot{F}_3$$

Paso 4. Análisis.

El problema no especifica la composición del sólido húmedo, pero sí

especifica que las corrientes de salida son puras. La corriente (2) es sólido seco, así que $\dot{A}_2 = 0$. La corriente (3) es vapor de agua, así que $\dot{S}_3 = 0$.

Sustituyendo en las ecuaciones de balance:

$$\dot{S}_1 = \dot{S}_2 + \cancelto{0}{\dot{S}_3} = \dot{S}_2$$

$$\dot{A}_1 = \cancelto{0}{\dot{A}_2} + \dot{A}_3 = \dot{A}_3$$

De la ecuación de total para (2):

$$\dot{S}_2 + \cancelto{0}{\dot{A}_2} = 480 \quad \Rightarrow \quad \dot{S}_2 = 480$$

Como $\dot{S}_1 = \dot{S}_2$, entonces $\dot{S}_1 = 480$.

De la ecuación de total para (1):

$$\dot{S}_1 + \dot{A}_1 = 500 \quad \Rightarrow \quad 480 + \dot{A}_1 = 500 \quad \Rightarrow \quad \dot{A}_1 = 20$$

Y como $\dot{A}_3 = \dot{A}_1$, entonces $\dot{A}_3 = 20$.

Finalmente, de la ecuación dependiente:

$$\dot{F}_3 = \dot{F}_1 - \dot{F}_2 = 500 - 480 = 20\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

Paso 5. Resultado.

Sustituyendo los valores:

$$\dot{S}_1 = 480\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$\dot{A}_1 = 20\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$\dot{F}_1 = 500\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$\dot{S}_2 = 480\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$
$$\dot{A}_2 = 0\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$
$$\dot{F}_2 = 480\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$
$$\dot{S}_3 = 0\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$
$$\dot{A}_3 = 20\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$
$$\dot{F}_3 = 20\,\frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

Tabla final.

Corriente	$\dot{S}$ **(kg/h)**	$\dot{A}$ **(kg/h)**	$\dot{F}$ **(kg/h)**
①	480	20	500
②	480	0	480
③	0	20	20

> ***Sobre cómo se descompone una mezcla.*** *Una corriente que contiene varios componentes (como un sólido húmedo: sólido + agua) no se trata como un solo compuesto. Se descompone en sus componentes desde el inicio, y cada componente se balancea por separado. Si se trata como un solo compuesto, aparece la tentación de escribir una "transformación" de un compuesto en otros (como $\dot{S}_{h1} \rightarrow \dot{S}_2 + \dot{A}_3$), pero eso no es una reacción química: es una separación física. En una separación, ningún componente se genera ni se consume, solo se redistribuye entre las corrientes de salida.*
>
> *Esto es la diferencia entre el ejercicio 16 (sólido húmedo) y el ejercicio 8 del temario (evaporador de jarabe). En el evaporador, el enunciado dice desde el inicio qué fracción es sólido y qué fracción es agua, y los balances se plantean*

por componente sin dificultad. En el ejercicio 16, si el enunciado no especifica la composición del sólido húmedo, hay que deducirla del balance mismo. Pero nunca se trata como si fuera un compuesto único.

Reglas visuales de las tablas. Las tablas de flujos y las de composición se leen distinto:

- **Tabla de flujos por componente:** las sumas **horizontales** dan el flujo total de cada corriente ($\dot{A}_i + \dot{B}_i + \dot{C}_i = \dot{F}_i$). Las sumas **verticales** dan el balance por componente ($\sum \dot{A}_{\text{entrada}} = \sum \dot{A}_{\text{salida}}$). Las dos sumas tienen significado físico.
- **Tabla de composición:** solo las sumas **horizontales** tienen significado. Cada renglón suma 1 ($w_i^A + w_i^B + w_i^C = 1$). Las sumas verticales no tienen sentido: no se suman fracciones del mismo componente en distintas corrientes.
- **Relación entre las dos tablas:** el flujo de un componente se obtiene multiplicando su composición por el flujo total de la corriente:

  $$\dot{J}_i = w_i^J \cdot \dot{F}_i \qquad \text{o} \qquad \dot{J}_i = \chi_i^J \cdot \dot{F}_i$$

  según se trabaje en masa o en mol.